Devoir à la maison

DM6 — Étude d'une fonction logarithmique — 55 min.

On considère la fonction f définie sur $]0;+\infty[$ par $f(x) = \frac{1+\ln x}{x}$. Sa courbe représentative est notée $\mathcal{C}_f$.

1. Déterminer les limites de f aux bornes du domaine, étudier son signe, puis dresser son tableau de variations.
2. Étudier la convexité de f et déterminer les coordonnées du point d'inflexion de $\mathcal{C}_f$.
3. Démontrer que l'équation $f(x) = \frac{1}{2}$ admet exactement deux solutions. Donner pour chacune un encadrement justifié à l'aide de valeurs calculées.
4. En utilisant le maximum de f, démontrer que $1 + \ln x \leq x$ pour tout $x > 0$. Préciser le cas d'égalité.